

ALUMBRADO

Ficha del conjunto de datos de consumo del alumbrado público

Referencia AC / ALU / 2026 • Ficha de conjunto de datos

Conjunto de datos. 7 000 registros • 16 campos • cada registro corresponde a un cuadro de alumbrado en un mes • documento de circulación interna.

Este documento recopila, sin análisis ni interpretación alguna, el material descriptivo de un conjunto de datos de el consumo eléctrico mensual de los cuadros de alumbrado público de una ciudad. Se ofrece el diccionario de variables, las tablas de estadísticos descriptivos y una selección de representaciones gráficas, tal y como se obtendrían de una primera exploración del fichero. La lectura, el diagnóstico de la calidad del dato y cualquier conclusión quedan enteramente a cargo del analista. La energía se expresa en kilovatios hora facturados por la comercializadora y las potencias en vatios por punto de luz.

1 Diccionario de variables

La tabla siguiente enumera los campos del fichero con su definición desde el punto de vista del negocio. No se indica su naturaleza estadística ni el papel que cada uno pueda desempeñar en un análisis posterior.

Campo	Definición de negocio
mes	Mes natural al que corresponde la facturación.
tecnologia_luminaria	Tecnología dominante de las luminarias del cuadro. Se vuelca del sistema de gestión en la misma carga que el resto del fichero.
puntos_luz	Número de puntos de luz alimentados por el cuadro. Se consolida con periodicidad mensual junto con los demás campos.
potencia_media_w	Potencia media instalada por punto de luz.
horas_encendido_mes	Horas de funcionamiento del cuadro en el mes.
regulacion_flujo	Indica si el cuadro dispone de sistema de regulación de flujo luminoso.
altura_luminaria_m	Altura media de montaje de las luminarias del cuadro.
anios_instalacion	Años transcurridos desde la ejecución de la instalación.
tipo_via_servida	Tipo de vía a la que da servicio el cuadro.
distrito	Distrito municipal del cuadro.
telegestion	Indica si el cuadro está integrado en telegestión. Se recoge en el momento del alta y no se actualiza después.
averias_mes	Número de averías atendidas en el cuadro durante el mes.
tarifa_acceso	Tarifa de acceso contratada para el cuadro. El campo se arrastra sin cambios desde el sistema de origen.
potencia_contratada_kw	Potencia contratada en el punto de suministro del cuadro.
consumo_kwh_mes	Energía consumida por el cuadro de alumbrado durante el mes, en kilovatios hora facturados.
anio	Año al que corresponde el registro mensual.

2 Estadísticos descriptivos de las variables numéricas

Se recogen, para cada campo cuantitativo, el número de registros observados, el de ausencias, la media, la desviación típica, el mínimo, los cuartiles y el máximo.

Variable	n	Aus.	Media	D.T.	Mín.	Q1	Mediana	Q3	Máx.
Mes	7 000	0	6,54	3,44	1,00	4,00	7,00	10,00	12,00
Potencia media por punto (W)	7 000	0	94,90	38,85	15,00	68,00	95,00	122,00	235,00
Horas de encendido al mes	7 000	0	329,18	44,69	200,00	299,00	329,00	359,00	477,00
Altura media de la luminaria (m)	7 000	0	1,10	25,47	-99,00	5,70	7,40	8,90	15,30
Antigüedad de la instalación (años)	7 000	0	17,41	10,39	0,00	8,00	17,00	26,00	35,00
Averías del mes	7 000	0	0,50	0,96	0,00	0,00	0,00	1,00	8,00
Potencia contratada (kW)	7 000	0	16,37	15,30	0,53	7,01	11,79	20,41	185,26
Consumo del mes (kWh)	7 000	0	4 103,01	6 706,19	8,86	834,40	1 999,19	4 618,64	106 580,35
Año	7 000	0	2 021,96	1,99	2 019,00	2 020,00	2 022,00	2 024,00	2 025,00

3 Distribución de frecuencias de las variables categóricas

Para cada campo cualitativo se indica el número de categorías distintas, las ausencias, la categoría más frecuente y su peso relativo.

Variable	Categorías	Aus.	Categoría más frecuente	Frec.
Tecnología de la luminaria	13	0	led	2 053 (29,3 %)
Puntos de luz del cuadro	452	0	32	85 (1,2 %)
Regulación de flujo	2	0	no	4 195 (59,9 %)
Tipo de vía servida	4	0	viario local	3 047 (43,5 %)
Distrito	11	0	distrito 2	682 (9,7 %)
Telegestión	2	0	no	3 767 (53,8 %)
Tarifa de acceso	4	0	2.0TD	3 429 (49,0 %)

El reparto completo de las dos variables cualitativas con mayor número de categorías se detalla a continuación.

Tecnología de la luminaria	<i>n</i>	%
led	2 053	29,3
vapor de sodio	1 997	28,5
halogenuros metálicos	811	11,6
fluorescente	569	8,1
led	311	4,4
VAPOR DE SODIO	270	3,9
vapor de sodio	266	3,8
LED	256	3,7
halogenuros metálicos	119	1,7
halogenuros metalicos	113	1,6
HALOGENUROS METÁLICOS	107	1,5
FLUORESCENTE	72	1,0
fluorescente	56	0,8
Total	7 000	100,0

Distrito	<i>n</i>	%
distrito 2	682	9,7
distrito 11	676	9,7
distrito 8	667	9,5
distrito 4	648	9,3
distrito 6	641	9,2
distrito 7	641	9,2
distrito 10	639	9,1
distrito 5	623	8,9
distrito 9	615	8,8
distrito 3	591	8,4
distrito 1	577	8,2
Total	7 000	100,0

4 Representaciones gráficas

Las figuras que siguen se presentan sin comentario. Su pie se limita a identificar las variables representadas.

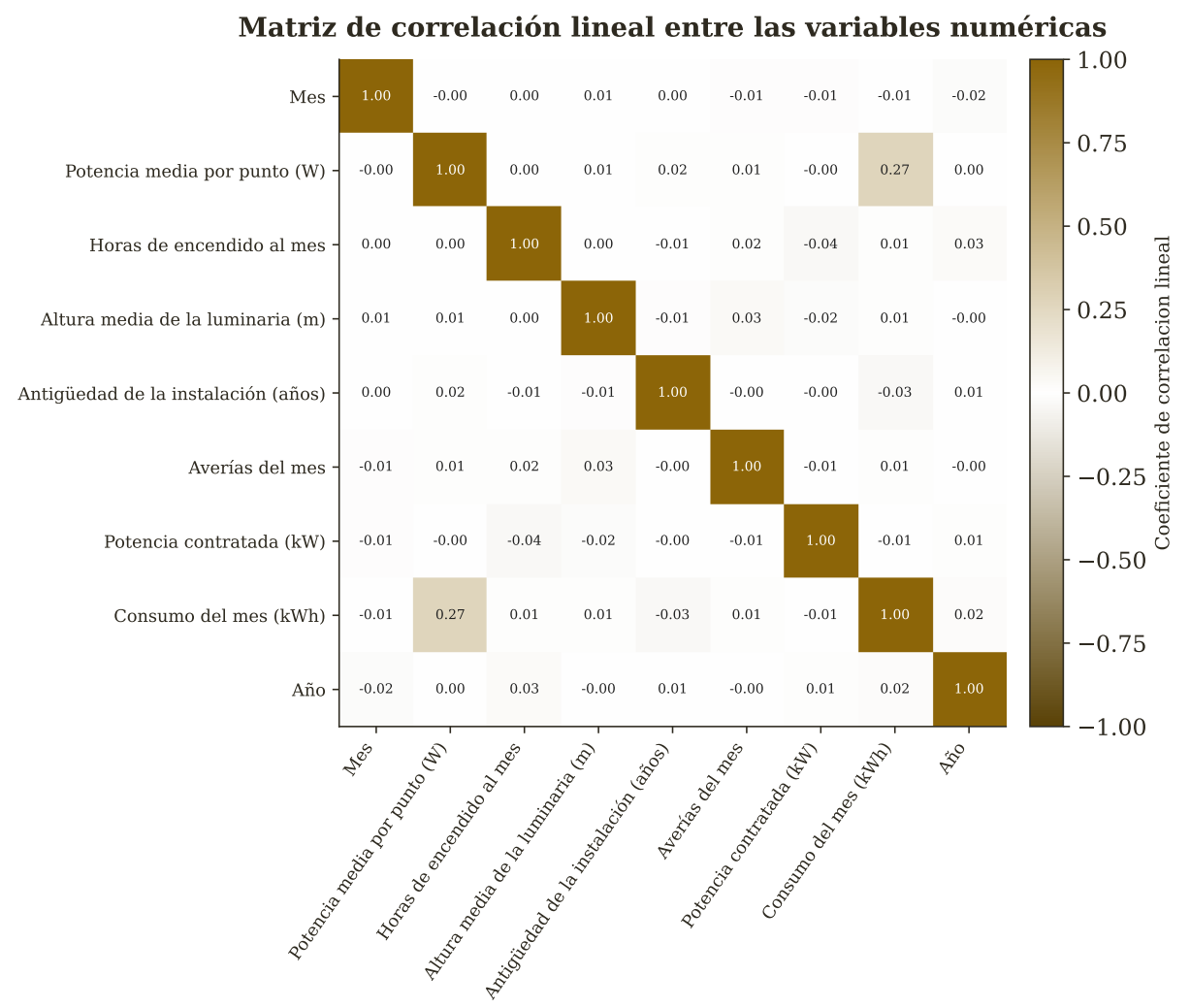


Figura 1. Matriz de correlación lineal entre las variables numéricas del conjunto.

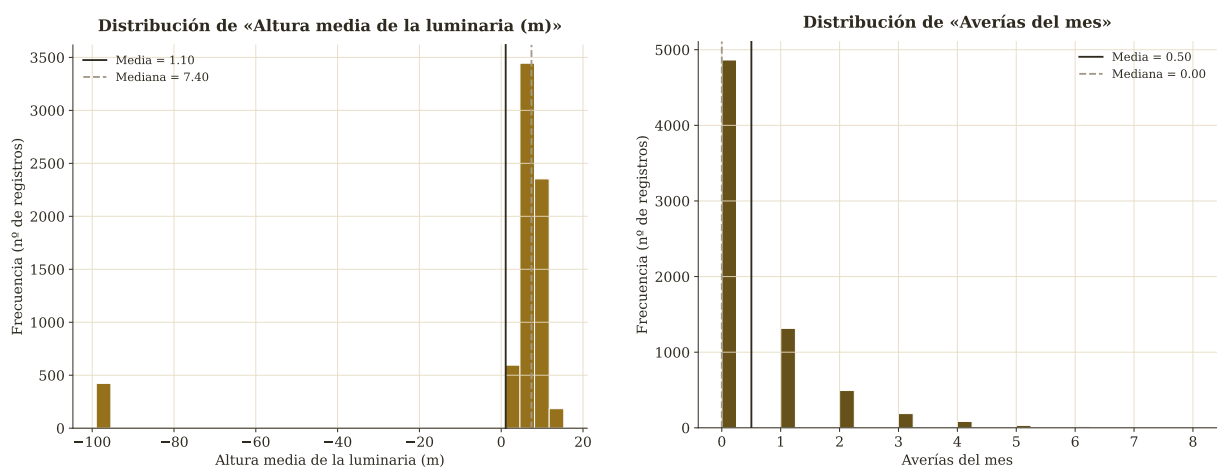


Figura 2. Distribución de «Altura media de la luminaria (m)» (izquierda) y de «Averías del mes» (derecha).

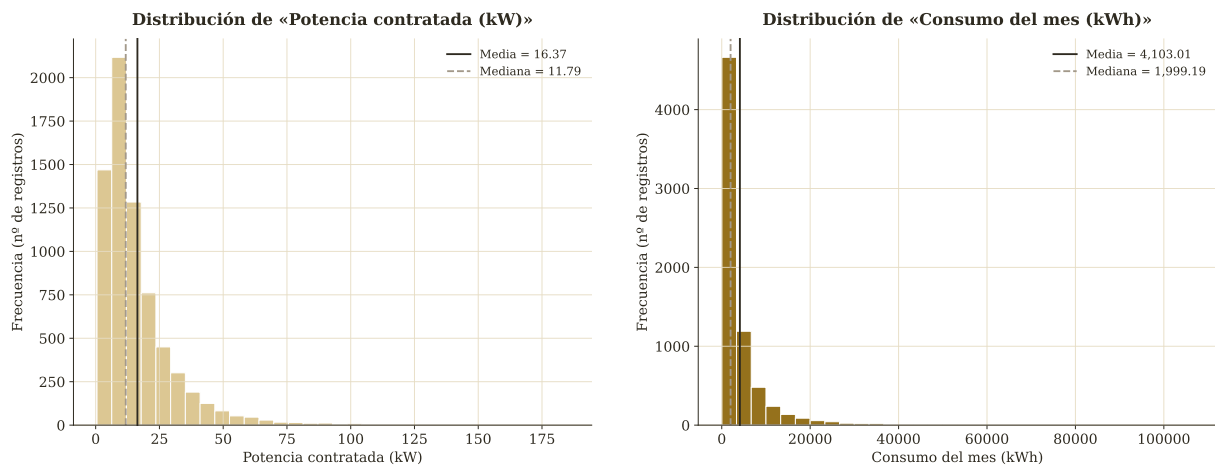


Figura 3. Distribución de «Potencia contratada (kW)» (izquierda) y de «Consumo del mes (kWh)» (derecha).

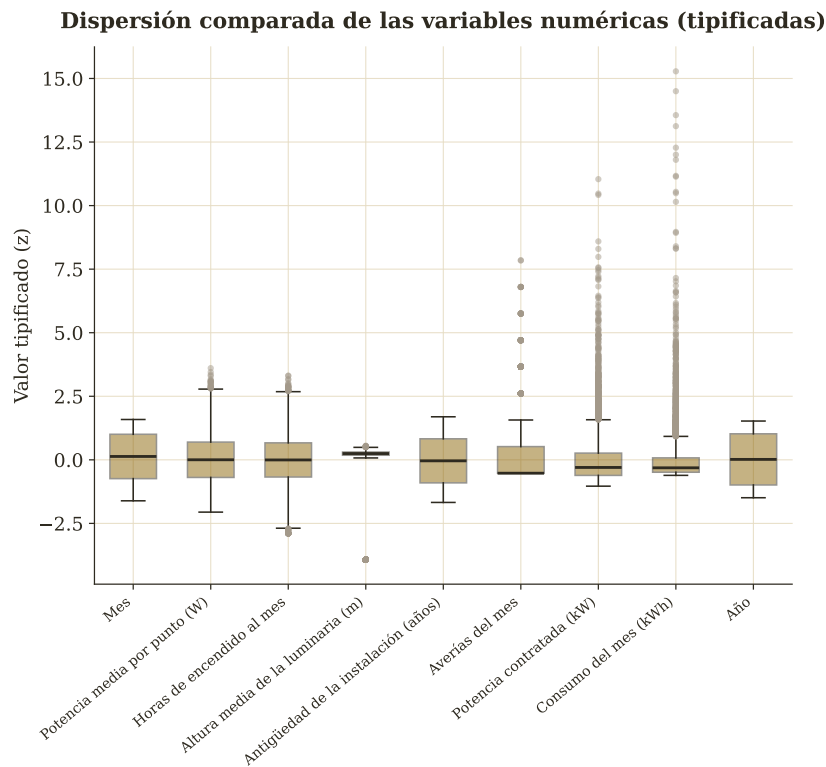


Figura 4. Diagramas de caja de las variables numéricas tipificadas, es decir, expresadas en desviaciones respecto de su propia media.

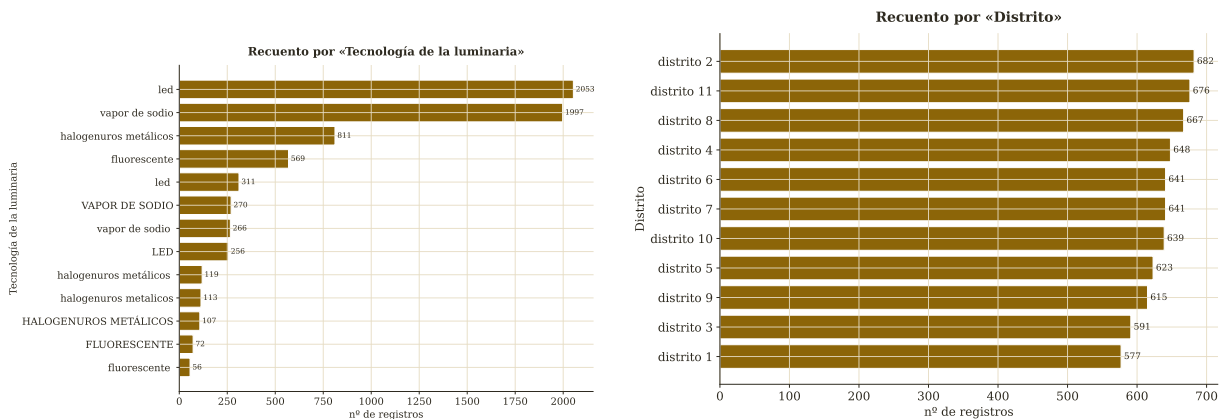


Figura 5. Recuento de registros por «Tecnología de la luminaria» (izquierda) y por «Distrito» (derecha).

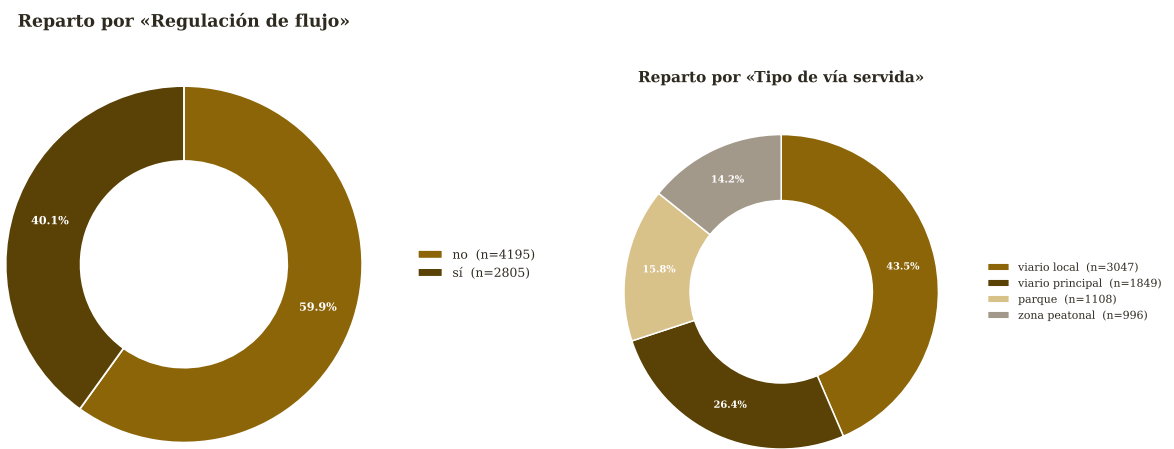


Figura 6. Reparto de registros por «Regulación de flujo» (izquierda) y por «Tipo de vía servida» (derecha).

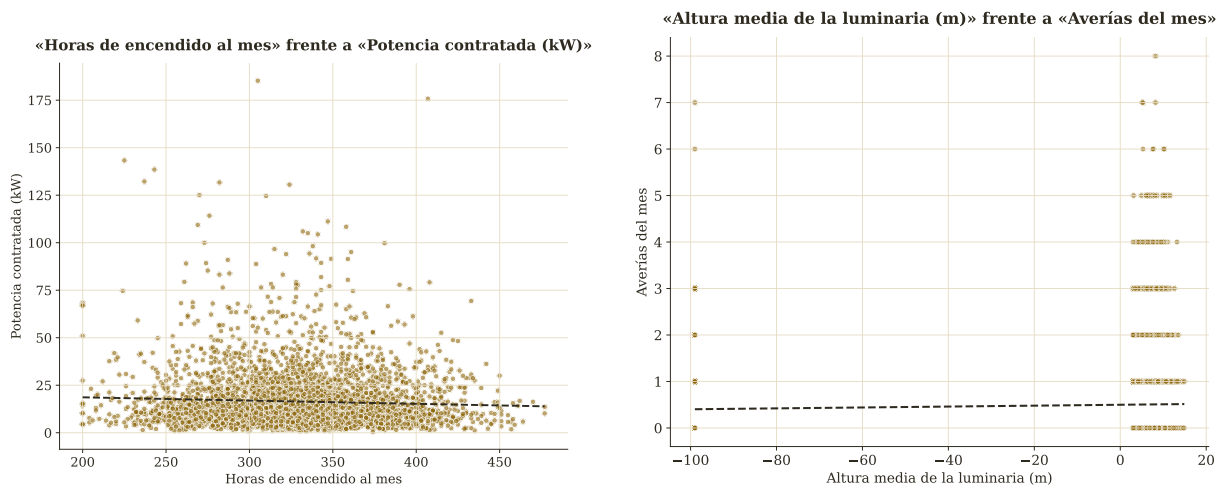


Figura 7. «Horas de encendido al mes» frente a «Potencia contratada (kW)» (izquierda) y «Altura media de la luminaria (m)» frente a «Averías del mes» (derecha).

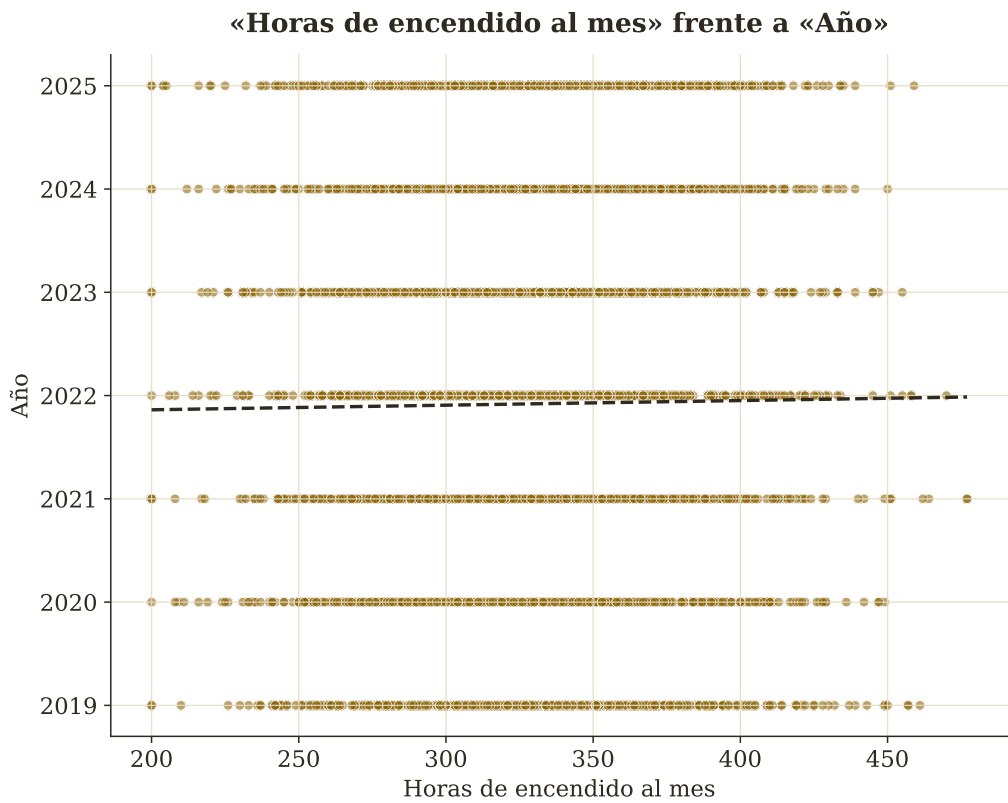


Figura 8. «Horas de encendido al mes» frente a «Año».

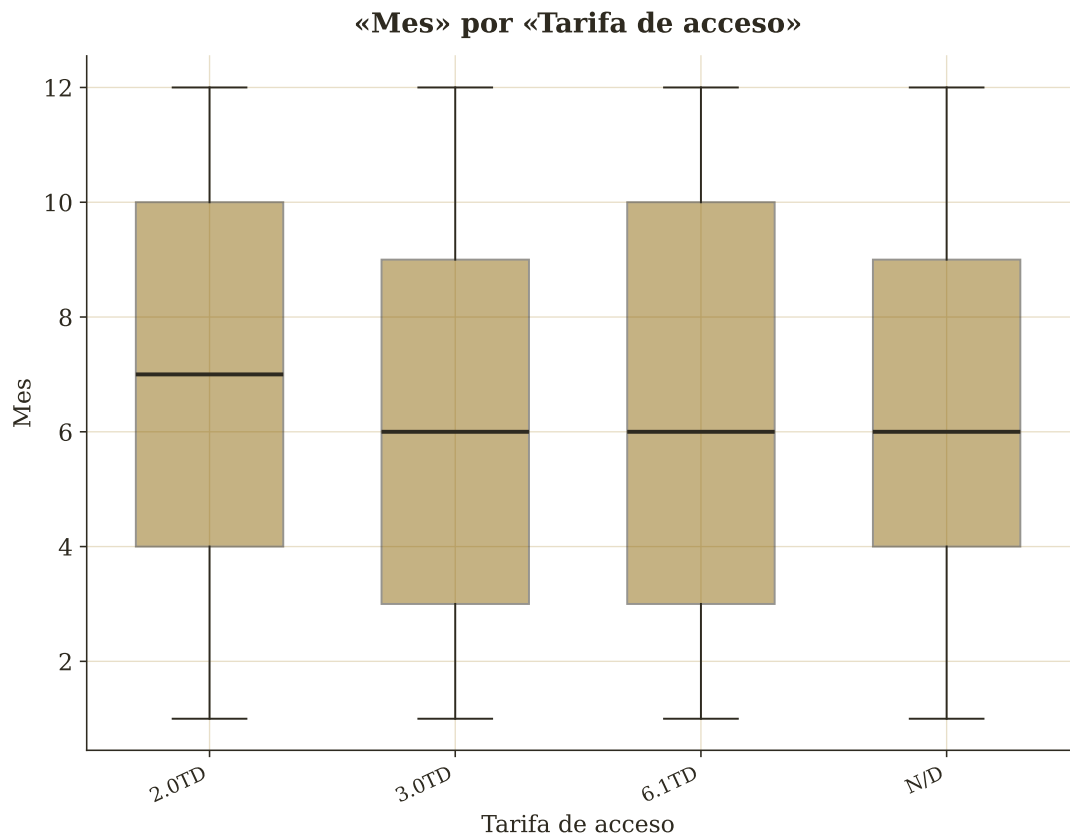


Figura 9. «Mes» desagregado por «Tarifa de acceso».

5 Posibles enriquecimientos del conjunto

Reflexión abierta para el analista

Más allá de los campos disponibles, conviene preguntarse qué otras fuentes de información mejorarían el conjunto y qué se ganaría con cada una. Primero, ¿qué información lumínica, como los niveles de iluminancia medidos en calzada o la uniformidad, relacionarían el consumo con la calidad del servicio? Segundo, ¿qué datos de precio, como el término de energía de cada periodo tarifario, convertirían el consumo en coste? Tercero, ¿qué variables de renovación, como la fecha de sustitución de luminarias y su inversión, permitirían evaluar el retorno de las actuaciones? De todas ellas, ¿cuáles considera factibles de obtener respetando la normativa aplicable y cuáles meramente hipotéticas, y mediante qué código de cuadro y mes las uniría al fichero actual?